

الميدان : الظواهر الكهربائية

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية :- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الوحدة التعليمية: الأمن الكهربائي

- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الاجهزة الكهربائية و الكهرومنزلية المغذاة بالتيار الكهربائي المتناوب .

مركبات الكفاءة :

• **يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الاجهزة الكهربائية :**

- يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الانسان .
- يكشف عمليا عن الطور في دراة كهربائية .
- يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز.
- يستعمل المنصهرة و القاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي.
- يكشف عن خلل في مخطط لدراة كهربائية .

• **يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية :**

- يميز بين الطور والحياضي والأرضي .
- يبرر استعمال كل من المنصهرة و القاطع في منشأة كهربائية منزلية .

معايير ومؤشرات التقويم :

- معاينة مأخذ القطاع للتغذية بالتوتر الكهربائي المتناوب واكتشاف المرباط الثلاثة و دور كل منها والطريقة العملية للكشف عنها .
- تحقيق تجارب على نموذج مخبري يحاكي تغذية أجهزة كهربائية بالتوتر المتناوب لابرز دور (المنصهرة-القاطع – التوصيل الارضي) في حماية عناصر الدارة والأشخاص.
- تحليل وثيقة تتضمن مخططات لدارات كهربائية لاكتشاف خلل في الحماية واقتراح الحلول قصد التوصل إلى لائحة لقواعد الأمن الكهربائي (حماية الأشخاص و الاجهزة).

خصائص الوضعية :

- مأخذ كهربائي – مفك براغي – فولط متر – أسلاك توصيل – منصهرة – قاطع تفاضلي - مخطط شبكة منزلية .

السندات التعليمية المستعملة :

المنهج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

المراجع:

- حسن استعمال الوسائل للوقاية من الخطر المناسب لها .
- التفريق بين القواطع ووظائفها .

العقبات المطلوب تخطيها :

سر الوضعية التعليمية : الأمن الكهربائي

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد : أنواع الربط في الدارة الكهربائية التي نستعملها في المنازل (الربط على التفرع) و الدارة المستقصرة (سنة أولى متوسط) . و التوتر والتيار الكهربائيان المتناوبان . الوضعية الجزئية 1: تحدث الكثير من الحرائق المنزلية بسبب أخطاء بسيطة بسبب خلل كهربائي للتيار الكهربائي المنزلي وعدم استعمال طرق الامن الكهربائي المناسبة . - ماهي الاخطار الكهربائية التي تعرفها على الأشخاص والتركيبات الكهربائية ؟ - برأيك كيف نأمن أنفسنا والأجهزة من خطر التيار الكهربائي ؟	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1: تحدث الكثير من الحرائق المنزلية بسبب أخطاء بسيطة بسبب خلل كهربائي للتيار الكهربائي المنزلي وعدم استعمال طرق الامن الكهربائي المناسبة . - ماهي الاخطار الكهربائية التي تعرفها على الأشخاص والتركيبات الكهربائية ؟ - برأيك كيف نأمن أنفسنا والأجهزة من خطر التيار الكهربائي ؟	نشاط 1 : إرساء الموارد : المأخذ الكهربائية نوعان : مأخذ كهربائي ثنائي المرباط . و مأخذ كهربائي ثلاثي المرباط . المأخذ الكهربائي ثلاثي المرباط : يحتوي على : - الطور P . - الحيادي N . - الأرضي T . - يستعمل مفك البراغي للكشف عن : سلك الطور P . حيث يتوهج مصباح مفك البراغي عند توصيله بالطور فقط . - نميز بين المرباط الثلاثة : بواسطة ألوان المادة العازلة للأسلاك حيث : أ- الطور P : - يكون سلكه أحمر . ب- الحيادي N : - يكون سلكه أزرق . ج- الأرضي T : - يكون سلكه أخضر وأصفر .	10
النشاط 1	1) مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع : النشاط 1 (التعرف على المأخذ الكهربائي وأنواعه) يقدم الأستاذ نوعين من المأخذ الكهربائية المأخذ البسيط (ذو مربطين) ، ومأخذ ذو ثلاث مرباط . ومفك البراغي المزود بمصباح . ثم يطلب منهم : - تفحص مرباط المأخذ الكهربائية . - صف المأخذ الكهربائية ثلاثي المرباط . - كيف يمكننا الكشف عن سلك الطور P ؟ - كيف نميز بين المرباط الموجودة في المأخذ ؟	نشاط 2 : - يحققون النشاط . إرساء الموارد : - يستعمل التوتر الكهربائي بين سلكي الطور والحيادي لتشغيل الأجهزة الكهربائية . قياس التوتر الكهربائي المنتج بين كل مربطين : - التوتر المنتج بين سلك الطور والحيادي يساوي : 220V - التوتر المنتج بين سلك الطور والأرضي يساوي : 220V - التوتر المنتج بين سلك الأرضي والحيادي يساوي : 0V يصاب الشخص بالصعقة الكهربائية عند لمسه لـ : سلك الطور ، أو الطور والحيادي معا . أو الطور والأرضي معا .	20
النشاط 2	النشاط 2 (التوتر الكهربائي المنتج للقطاع) تحقق النشاط المبين في الشكل 2 وذلك باستعمال جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات . - ماقيمة التوتر الكهربائي التالية : - بين الطور والحيادي ؟ - بين الطور والأرضي ؟ - بين الحيادي والأرضي ؟ - ماهي الأسلاك التي يصاب الشخص بصعقة كهربائية عند لمسها ؟	نشاط 2 : - يحققون النشاط . إرساء الموارد : - يستعمل التوتر الكهربائي بين سلكي الطور والحيادي لتشغيل الأجهزة الكهربائية . قياس التوتر الكهربائي المنتج بين كل مربطين : - التوتر المنتج بين سلك الطور والحيادي يساوي : 220V - التوتر المنتج بين سلك الطور والأرضي يساوي : 220V - التوتر المنتج بين سلك الأرضي والحيادي يساوي : 0V يصاب الشخص بالصعقة الكهربائية عند لمسه لـ : سلك الطور ، أو الطور والحيادي معا . أو الطور والأرضي معا .	20
إرساء الموارد المعرفية	النشاط 2 (التوتر الكهربائي المنتج للقطاع) تحقق النشاط المبين في الشكل 2 وذلك باستعمال جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات . - ماقيمة التوتر الكهربائي التالية : - بين الطور والحيادي ؟ - بين الطور والأرضي ؟ - بين الحيادي والأرضي ؟ - ماهي الأسلاك التي يصاب الشخص بصعقة كهربائية عند لمسها ؟	نشاط 2 : - يحققون النشاط . إرساء الموارد : - يستعمل التوتر الكهربائي بين سلكي الطور والحيادي لتشغيل الأجهزة الكهربائية . قياس التوتر الكهربائي المنتج بين كل مربطين : - التوتر المنتج بين سلك الطور والحيادي يساوي : 220V - التوتر المنتج بين سلك الطور والأرضي يساوي : 220V - التوتر المنتج بين سلك الأرضي والحيادي يساوي : 0V يصاب الشخص بالصعقة الكهربائية عند لمسه لـ : سلك الطور ، أو الطور والحيادي معا . أو الطور والأرضي معا .	05
تقويم الموارد المعرفية	النشاط 2 (التوتر الكهربائي المنتج للقطاع) تحقق النشاط المبين في الشكل 2 وذلك باستعمال جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات . - ماقيمة التوتر الكهربائي التالية : - بين الطور والحيادي ؟ - بين الطور والأرضي ؟ - بين الحيادي والأرضي ؟ - ماهي الأسلاك التي يصاب الشخص بصعقة كهربائية عند لمسها ؟	نشاط 2 : - يحققون النشاط . إرساء الموارد : - يستعمل التوتر الكهربائي بين سلكي الطور والحيادي لتشغيل الأجهزة الكهربائية . قياس التوتر الكهربائي المنتج بين كل مربطين : - التوتر المنتج بين سلك الطور والحيادي يساوي : 220V - التوتر المنتج بين سلك الطور والأرضي يساوي : 220V - التوتر المنتج بين سلك الأرضي والحيادي يساوي : 0V يصاب الشخص بالصعقة الكهربائية عند لمسه لـ : سلك الطور ، أو الطور والحيادي معا . أو الطور والأرضي معا .	05

2) حماية الدارة الكهربائية والأشخاص :

أ- توصيل القاطعة

النشاط 3 (تركيب القاطعة)

الوسائل : جزء من كخطط دائرة كهربائية .

لاحظ التوصيلين جيدا ، ثم أجب عن الأسئلة التالية :

- سم العناصر الكهربائية الموجودة في الجزء من الشبكة .
- في أي سلك ربطت القاطعة ؟ في رايك ولماذا ؟

ب- التوصيل الأرضي (التأريض)

النشاط 4 (توصيل الأرضي)

لاحظ مخطط الشبكة الكهربائية ثم أجب عن

الاسئلة التالية :- قارن بين المخططين .

- بين دور التوصيل الأرضي ؟
- اقترح الحلول المناسبة .

ج- المنصهرة

النشاط 5 (المنصهرة)

تحترق بعض الأجهزة الكهربائية بسبب الارتفاع المفاجيء لشدة التيار الكهربائية

فالنواقل الكهربائية (الطور والحادي) لا يتحملانه .

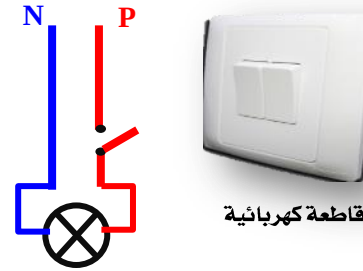
- في رايك ماذا يحدث ؟ اقترح حلا مناسباً .
- كيف توصل المنصهرة في الدارة الكهربائية ؟

د- القاطع

النشاط 6 (أتعرف على انواع القواطع)

اليك المخطط التالي الذي يبين انواع القواطع ومكان توصيلها فقي الشبكة المنزلية :

- تعرف دور كل نوع من القواطع الكهربائية ؟ التي شاهدها في لوح التوزيع في الشبكة المنزلية .



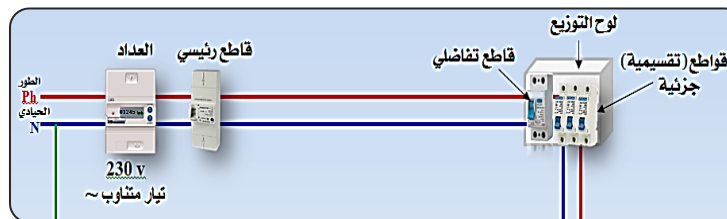
(الشكل 3) توصيل القاطعة في الشبكة



(الشكل 4) التوصيل الأرضي ودوره في حماية الأشخاص



(الشكل 5) منصهرة



(الشكل 6) أنواع القواطع في الشبكة المنزلية

التمارين : 01 - 02 - 07 - 08 - 09 - 10 ص 28/29

أ- توصيل القاطعة : تركيب القاطعة دوما على سلك الطور لتفادي الصعق الكهربائي عند تغيير المصباح أو غيره .

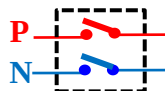
ب- التوصيل الأرضي (التأريض) : هو وسيلة لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي ، بنقله للتيار الكهربائي المتسرب يمر إلى الأرض . يرمز للتوصيل الأرضي بالرمز

ج- المنصهرة : تركيب المنصهرة على الطور دائما وذلك على التسلسل مع الجهاز لحمايته من الارتفاع المفاجيء لشدة التيار الكهربائي . ويرمز لها بالرمز

د- القاطع

1- القاطع الرئيسي : يركب بعد العداد مباشرة دوره هو قطع التيار الكهربائي عند تجاوز الحد الذي ضبط عليه حساسيته (حساسيته 500 mA عادة) . وايضا في حالة حدوث خلل خارج الشبكة المنزلية .

2- القاطع التفاضلي : يقطع التيار الكهربائي آليا في حالة حدوث تسرب للتيار الكهربائي عبر الهيكل المعدني للأجهزة أو عبر المأخذ الأرضي إلى الأرض ، لحماية الأشخاص من خطر التيار (تكون حساسيته 30mA عادة) .



ورمزه :

3- القاطع التقسيمي أو (الجزئي) : يضمن حماية الاجهزة المركبة في دائرة كهربائية واحدة (جزء من الشبكة المنزلية) من شدة التيار الزائدة عن الحد (ارتفاع شدة التيار الكهربائي) ويركب القاطع الجزئي على سلك الطور P



ورمزه :

3- استقصار الدارة والشدة الزائدة :

النشاط 7 (أتعرف على أنواع القواطع)

اليك الصورة المقابلة التي تمثل استعمال عدة أجهزة كهربائية
لماخذ كهربائي واحد .

أجب عن الأسئلة التالية :

- فسر سبب احتراق الأسلاك الكهربائية عند استعمال الأجهزة في مأخذ واحد .
- اقترح حلا لهذه المشكلة .

النشاط 7

4- قواعد الامن الكهربائي :

لتفادي أخطار التكهري يجب مراعاة الاحتياطات الامنية التالية :

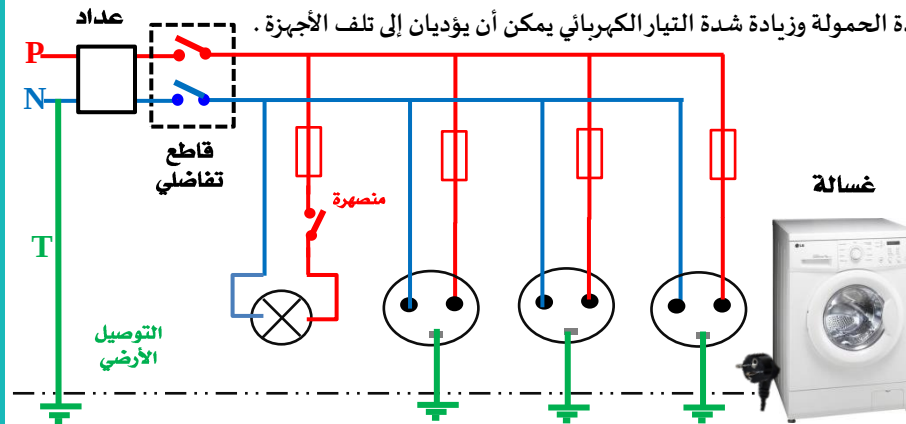
- توصيل كل مأخذ بالأرضي .
- عدم لمس الأجهزة الكهربائي واليد مبللة مثل : آلة الغسيل ، ثلاجة ... الخ .
- عدم لمس أسلاك كهربائية باليد وهي عارية .
- لا نركب أونفك أي جهاز كهربائي بدون قطع التيار الكهربائي من القاطع التفاضلي .
- عدم تركيب أجهزة كهربائية بقرب من منابع مائية مثل الحنفية أو داخل الحمام أو المطبخ .
- حماية الأطفال باستعمال مأخذ خاصة .. الخ .

إرساء
الموارد
المعرفية

5- اخطار التيار الكهربائي وأسبابها :

يتسبب سوء استخدام التيار الكهربائي في أخطار على الأشخاص و اخطار على الأجهزة نذكر منها :

- 1- **حوادث مميتة** : - توتر كهربائي أكبر من 25V في ظروف غير مناسبة يمكن أن يكون مميتا .
تيار كهربائي متناوب شدته 40 mA يسبب صدمة مميتة .
- 2- **الحرائق** : عيوب العزل الكهربائي واستقصار الدارة الكهربائي يتسببان في حوادث حرائق .
- 3- **تلف الأجهزة** : زيادة الحمولة وزيادة شدة التيار الكهربائي يمكن أن يؤديان إلى تلف الأجهزة .



(الشكل 8) مخطط دائرة كهربائية

التمارين : 05. 03

13 - 12 - 11

ص 28 / 29

تقويم
الموارد
المعرفية

د10

استقصار الدارة والشدة الزائدة : تؤدي الارتفاع المفاجيء لشدة التيار الكهربائي في الدارة إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك مما يؤدي تماس لسكي الطور والحيايدي (حدوث دارة مستقصرة). فتؤدي إلى حرائق في المنازل و المحلات.....الخ

للحماية من الدارة المستقصرة نستعمل :

- المنصهرات .
- قاطع جزئي (تقسيمي) لكل فرع من فروع الدارة .

د10

اسعافات أولية : (ثقافة عامة)

ماذا يجب فعله في حالة التكهري ؟

- قطع التيار من القاطع التفاضلي .
- إبعاد المتكهري أو السلك الذي أحدث التكهري بمادة عازلة غير مبللة .
- عدم لمس المتكهري مادام الخطر موجود .
- طلب الاسعاف ، في انتظار الإسعاف نضع المتكهري في مكان هوائي .
- في حالة فقد المتكهري الوعي نقوم بالتنفس الاصطناعي و التدليك القلبي .

د10



التدليك القلبي

التنفس الاصطناعي

د30

القاطع التفاضلي

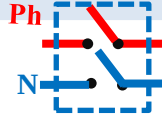
القاطع التفاضلي : يوصل بعد القاطع الرئيسي مباشرة .
يفصل التيار الكهربائي آليا في أقل من الثانية عن جزء من
الشبكة الكهربائية في حالة حدوث تسريب للتيار هيكل
الاجهزة المعدني .

(قيمة حساسيته عادة هي 30mA) .

وظيفته : - يفتح الدارة في حالة زيادة في
الحمولة .

- حماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية
في حالة التماس سلك الطور للهيكل .

القاطع التفاضلي
(Disjoncteur
différentiel)



القاطع الرئيسي

القاطع الرئيسي : يركب بعد العداد مباشرة ودوره هو
قطع التيار الكهربائي عند تجاوز الحد الذي ضبط عليه
فيفصل تلقائيا ذلك ، كذلك في حالة حدوث خلل خارج
المتزل . (قيمة حساسيته عادة هي 500mA) .

وظيفته : - زيادة في الحمل .

- حدوث الدارة المستقصرة .

- حماية الأشخاص والأجهزة

من أخطار التيار الكهربائي .

القاطع الرئيسي
(Disjoncteur principale)

المنصهرة

المنصهرة : هي عبارة عن سلك رقيق لا يتحمل أكثر من
شدة التيار المسجلة عليه بسبب الاستقصار أو زيادة
في الحمل . فينصهر السلك ليفتح الدارة
الكهربائية . وتربط دوما في سلك الطور **Ph**
وظيفتها : حماية الاجهزة من التلف .



المنصهرة
(Fusible)



التوصيل الأرضي

التوصيل الأرضي : هو وسيلة لحماية
الأشخاص من الصق الكهربائي حيث ينقل التيار
المتسرب عن الشبكة الكهربائية إلى الأرض .
وظيفته : - حماية الأشخاص من الصدمات
الكهربائية في حالة تماس سلك الطور للهيكل
المعدني للجهاز .



تغليف الأسلاك

تغليف الأسلاك : تغلف الأسلاك بمادة عازلة كالإستيك
لمنع أي تسريب للتيار الكهربائي من سلك الطور إلى الهيكل
المعدني للجهاز .
- ولمنع أي تلامس بين سلك الطور والحيادي
(دائرة مستقصرة) .



تغليف الأسلاك جيدا
بمادة عازلة

القاطعا التقسيمي (الجزئي)

القاطع الجزئي : وهو قاطع آلي لفرع واحد من
الشبكة المنزلية . حيث يفتح الدارة الكهربائية
آليا في حالة حدوث ارتفاع في شدته
التي يسمح بها .

وظيفته : حماية الأجهزة الكهربائية
من التلف مثله مثل المنصهرة .



القاطع الجزئي
(Disjoncteur divisionnaire)



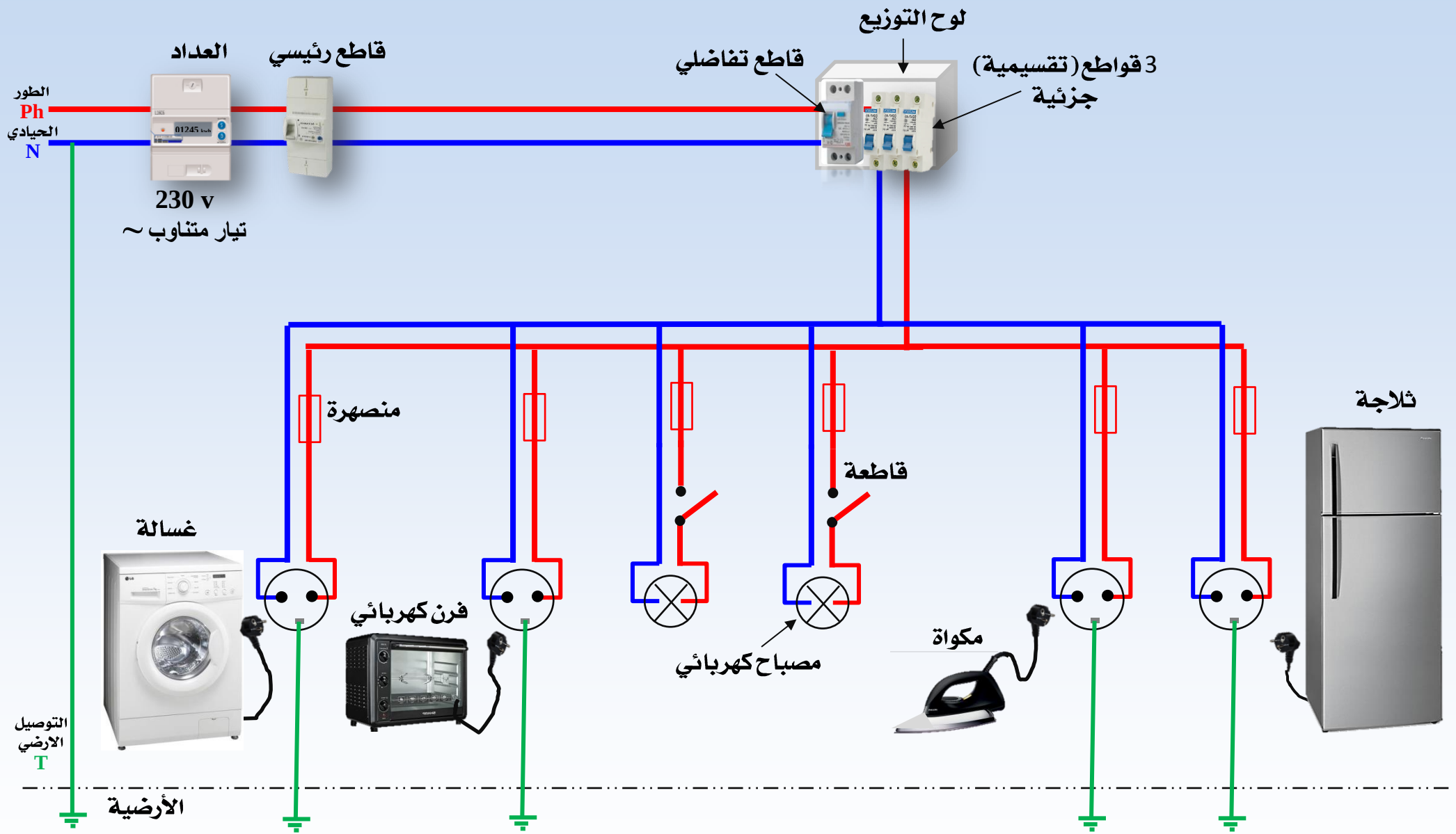
وسائل الأمن الكهربائي

تركيب القاطعة في سلك الطور

- تركيب القاطعة دوما في سلك الطور . لحماية
الأشخاص من الصدمات الكهربائية أثناء
تركيب المصابيح .



قاطعة كهربائية



أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham